

خريطة تطوير صدى الكاملة

وثيقة استراتيجية متكاملة لتحويل منصة «صدى» من مرحلة MVP إلى منصة صوتية اجتماعية متكاملة، مبنية على ست طبقات: الهوية، التجربة، البروفایل، المحتوى، التفاعل، والإدارة.

12

شهوراً للتنفيذ

13

قسم تفصيلي

6

طبقات معمارية



أُعِدَّت بواسطة: فريق تطوير صدى
التصنيف: وثيقة داخلية — استراتيجية المنتج

الملخص التنفيذي

نظرة شاملة على المنصة الحالية، المشاكل التقنية الحرجة، ورؤية التطوير على مدى 12 شهراً

منصة «صدي» في وضعها الحالي تُمثل **مرحلة MVP ناشئة** بفكرة جوهرية متميزة: سؤال يومي واحد، وإجابات صوتية مدتها 90 ثانية، في إطار حوار هادئ بلا سخرية ولا إساءة. هذا التموقع الذي يفرقها عن تويتر وفيسبوك وتيك توك، ويفتح بوابة لجمهور عربي يبحث عن مساحة حوارية ذات جودة أعلى. لكن المنصة في وضعها الحالي تعاني من **ثمانٍ مشاكل تقنية حرجة** يجب حلها قبل أي توسع في المميزات.

المراجعة الميدانية الكاملة للمنصة – التي شملت إنشاء حساب حقيقي، نشر بوست، إضافة تعليق، تجربة البحث، واستكشاف كل الأقسام – كشفت أن الهوية البصرية والتجربة الأساسية متماسكة، لكن البنية التقنية تحتها تحتاج إعادة هيكلة. أخطر مشكلة هي **غياب نظام التوجيه (Routing)** بالكامل؛ لا يوجد رابط قابل للمشاركة لأي بوست أو بروفايل، ال URL يظل ثابتاً مهما تنقلت، وهذا يكسر زر الرجوع في المتصفح ويقتل أي فرصة لـ SEO حقيقي. المشكلة الثانية هي **عدم استقرار الـ Bottom Navigation**: زر "رائج" يختفي ويظهر بدلاً منه زر "رسائل" بشكل غير متوقع بعد إعادة التحميل.

الحل الاستراتيجي الذي تتبناه هذه الوثيقة هو تطوير المنصة عبر **ست طبقات معمارية مترابطة**. مع الالتزام الصارم بأن «الصوت» هو المواطن من الدرجة الأولى في كل طبقة. هذا يعني أن كل قسم – من البروفايل للإدارة – يجب أن يخدم الهوية الصوتية بدلاً من أن يكون نسخة عامة من أي منصة سوشيال أخرى. خطة التنفيذ مقسمة لثلاث مراحل على مدى 12 شهراً، تبدأ بإصلاح الأساسيات التقنية في شهرين، ثم إكمال المميزات الأساسية في أربعة شهور، ثم التميز والابتكار الصوتي في ستة شهور أخيرة.

3

مراحل تنفيذية

12

شهراً للتنفيذ

6

طبقات معمارية

8

مشاكل تقنية حرجة

⚠️ المشكلة الاستراتيجية الأكبر

الخطر ليس في غياب المميزات، بل في احتمال بناء «تويتر بالعربي» بدلاً من «صدي». لو طُبّق إطار عام لمنصات السوشيال ميديا دون تخصيص للهوية الصوتية، ستخرج المنصة بكل المميزات لكن بلا روح – ولن يجد المستخدم سبباً لترك تويتر أو فيسبوك. كل طبقة في هذه الوثيقة مُصمّمة خصيصاً لتعميق التمرکز الصوتي بدلاً من التعميم.

الهوية (Identity)

ليه «صدي» موجودة، وإيه اللي يفرقها عن كل منصات التواصل الاجتماعي العربي

الاسم «صدي» يحمل معنى مزدوجاً ذكياً: صدى الصوت (audio reflection) وصدى الفكرة (resonance). هذا الاسم يربط مباشرة بالمنتج الأساسي – التسجيلات الصوتية – وبفلسفة المنصة أن كل صوت يُؤلّد صدقاً في المجتمع. الاسم قصير، سهل النطق بالعربية والإنجليزية، وقابل للحفظ والبحث. الشعار البصري الحالي (موجة صوتية داخل دائرة) يعكس الفكرة بفعالية، واللون الكهرماني (Amber) المستخدم في الهوية يوحى بالدفع والطاقة الصوتية دون أن يكون عدوانياً.

١ التموقع الاستراتيجي (Positioning)

صدي لا تنافس تويتر على السرعة، ولا فيسبوك على الشمول، ولا تيك توك على الترفيه. تنافس على **جودة الحوار**. الجمهور المستهدف هو المستخدم العربي الذي تعب من ضجيج المنصات الحالية، ويبحث عن مساحة أعمق للنقاش الهادئ. الفئة العمرية المستهدفة هي 22-45 سنة، التعليم الجامعي فما فوق، المهتمون بالتطوير الذاتي والقراءة والفكر. هذا الجمهور موجود بقوة في السعودية، مصر، الإمارات، الأردن، والمغرب – وهو جمهوري دفع مقابل الجودة إذا قُدمت بشكل صحيح.

ما صدى ليسه

- ليس تويتر بالعربي
- ليس بديل فيسبوك
- ليس منصة ترفيهية سريعة
- ليس شبكة مهنية مثل LinkedIn
- ليس تطبيق مواعدة أو تواصل اجتماعي عام

ما صدى عليه

- مساحة حوار صوتية هادئة
- سؤال يومي يحفز التأمل
- إجابات مدروسة (90 ثانية كحد أقصى)
- مجتمع عربي فكري
- بديل للضجيج على منصات أخرى

٢ المبادئ الخمسة للمنصة

١

صوت أولاً

كل تفاعل أساسي يبدأ بالصوت: البوست، التعليق، الرسالة، الرد، النص والصورة مكملات، ليسوا أصل.

٢

سؤال يومي

كل يوم سؤال واحد مدروس يحفز التأمل ويمنع قوضى المحتوى العشوائي. السؤال هو «الإيقاع» الذي تنظم عليه المنصة.

٣

حوار هادئ

سياسة صارمة ضد السخرية والإساءة والأديان والسياسة المثيرة للفتنة. ال moderation أداة أساسية، ليست رفاهية.

٤

مجتمع عربي

اللغة العربية أولاً، مع دعم اللهجات المحلية. المحتوى المترجم تلقائياً موجود لكن العربي هو الأصل.

٥

جودة على الكم

تفضيل المحتوى المتميز على المحتوى الكثير. خوارزمية الترتيب تكافئ عمق الفكرة وليس معدل النشر.

+

تطوير مستمر

منصة شفافة مع مستخدميها: تحديثات منتظمة، ردود على الاقتراحات، خارطة طريق علنية. المستخدم شريك، لا مستهلك.

٣ نبذة العلامة (Brand Voice)

النبذة في كل نقاط التواصل مع المستخدم – من رسائل الخطأ لإشعارات البريد – يجب أن تكون **هادئة، محترمة، ودودة دون تكلف**. تجنب السطحية المفرطة (مثل استخدام "يا صاحبي" أو إيموجي مفرط) وتجنب الرسمية الجافة. اللغة المثالية هي لغة صديق ذكي يقدّر وقتك. مثال: بدلاً من "حدث خطأ ما، حاول مرة أخرى"، استخدم "الميكروفون مش جاهز دلوقتي – تأكد إنه متصل وحاول تاني". هذه النبذة تنطبق على الواجهة، رسائل الإشعارات، الإيميلات، وحتى رسائل ال API errors.

التجربة (Experience)

Voice-first UX، الوضع الداكن/الفاتح، RTL/LTR، الاستجابة للموبايل، الـ Onboarding الذكي

التجربة على صدى يجب أن تكون **صوتية أولاً (Voice-first)**، وليس فقط «تدعم الصوت». الفرق جوهري: في المنصة الأولى، كل قرار تصميمي يبدأ بسؤال "كيف يبدو هذا للصوت؟" قبل "كيف يبدو للنص؟". هذا يعني أن الـ waveform visualization أثناء التسجيل ليس زخرفة، بل عنصر UX أساسي يعطي المستخدم تغذية راجعة بصرية على صوته. زر التسجيل يجب أن يكون الأبرز في الشاشة، وحركته (animation) تعكس الحالة: نقطي ثابت قبل التسجيل، نابض أثناء التسجيل، يتحول لزر إيقاف مع countdown واضح لـ 90 ثانية.

١ عناصر التجربة الصوتية

- ◆ **Waveform Animation**: عرض شكل موجي حي أثناء التسجيل، وعرض ثابت بعد النشر. يعطي إحساساً بصرياً بالطاقة الصوتية ويميز كل تسجيل عن غيره.
- ◆ **Playback Speed Control**: زر لتسريع/تبطيط الصوت (1x, 1.25x, 1.5x, 2x). أساسي للاستماع الطويل وتوفير الوقت.
- ◆ **Transcription تلقائي**: تحويل الصوت لنص عبر Whisper AI، يظهر تحت التسجيل. يخدم الصّم، يحسّن SEO، ويسمح بالبحث داخل المحتوى الصوتي.
- ◆ **Preview قبل النشر**: إمكانية استماع للتسجيل قبل النشر. مع إعادة تسجيل جزئي أو كامل. يقلل من البوسطات التي يندم عليها صاحبها.
- ◆ **Background Playback**: استمرار تشغيل الصوت حتى لو خرج المستخدم من التطبيق أو قفل الشاشة. أساسي لتجربة استماع مريحة.
- ◆ **Voice Comments**: إمكانية التعليق صوتياً على البوسطات النصية والصوتية. هذا التميز يخدم الهوية الصوتية مباشرة.

٢ الاستجابة والثيمات

المنصة يجب أن تكون **responsive على الموبايل أولاً**، لأن أغلب المستخدمين العرب سيستخدمونها من هواتفهم. التصميم الحالي يستخدم viewport meta صحيح، لكن يجب اختبار كل شاشة على أحجام شاشات متعددة (320px, 375px, 414px, 768px, 1024px). الـ Bottom Navigation الحالي يحتاج تثبيت على 7 أزرار ثابتة بدون اختفاء، مع مراعاة أن زر التسجيل يكون في المنتصف وبارز (raised FAB). الـ Light Mode Dark Mode يعملان بالفعل، لكن يجب إضافة **System Default** كخيار ثالث يتبع إعدادات نظام التشغيل تلقائياً.

٣ Onboarding الذكي

التجربة الحالية للـ onboarding جيدة (اختيار من 8 اهتمامات)، لكن يجب تطويرها لتكون **أكثر ذكاءً وأقل إجهاداً**. النظام المقترح: 3-5 أسئلة فقط، كل سؤال يأخذ أقل من 10 ثوانٍ. السؤال الأول: "إيه اللي بيدخلك صدى؟" (اختيار من 4 خيارات: أسمع / أتكلّم / أتعلّم / أتواصل). السؤال الثاني: "إيه مواضيعك المفضلة؟" (اختيار متعدد من 8 فئات مع إمكانية تخطي). السؤال الثالث: "عاوز تتابع مين من المؤسسين؟" (اقتراحات ذكية). بعد الإجابات، النظام يحقّز الفيد بمحتوى مخصص فوراً، ولا يُجبر المستخدم على إكمال البروفايل قبل الدخول – يمكنه الإكمال لاحقاً.

💡 قاعدة الـ 3 نقرات

من فتح التطبيق لأول مرة حتى سماع أول صوت، يجب ألا يزيد عن 3 نقرات. هذا يتطلب: (1) فتح التطبيق → صفحة اليوم، (2) النقر على سؤال اليوم → فتح الميكروفون، (3) النقر على تسجيل → بدء التسجيل. أي تعقيد إضافي (إجبار إكمال البروفايل، اختيار صورة، تأكيد إيميل قبل التسجيل) يكسر القاعدة ويقلل الـ activation rate.

الطبقة الثالثة

البروفايل (Profile)

تفاصيل كاملة من غير ثقل، خصوصية دقيقة، creators للـ analytics

البروفايل على صدى يجب أن يكون **غنياً لكن خفيفاً**. القاعدة: كل عنصر في البروفايل يجب أن يخدم إما التعريف بالمستخدم، أو اكتشاف محتواه، أو التواصل معه. لا عناصر للزينة فقط. التصميم الحالي يحتوي على الأساسيات (اسم، يوزر، صورة، تاريخ الانضمام، إحصائيات، أصدقاء) لكن ينقصه الكثير ليكون بروفايل منصة محترمة.

١ العناصر الأساسية

◆ **الاسم الكامل:** قابل للتعديل، بحد أقصى 50 حرف.

◆ **اسم المستخدم (username):** فريد، أحرف صغيرة وأرقام وشرطة سفلية فقط، 4-20 حرف، قابل للتغيير كل 30 يوم.

◆ **الصورة الشخصية:** JPG/PNG/GIF/WebP، حد أقصى 10 ميجا، تُصغط تلقائياً لـ 400pxx400. الصورة الافتراضية هي أول حرف من الاسم على خلفية ملونة.

◆ **صورة الغلاف (Cover):** اختيارية، 500pxx1500، تظهر في أعلى البروفايل.

◆ **النبذة (Bio):** 200 حرف كحد أقصى، تدعم روابط وهاشتاجات ومنشن.

◆ **الموقع:** اختياري، نص حر أو اختيار من قائمة المدن العربية الرئيسية.

◆ **تاريخ الانضمام:** تلقائي، يظهر بصيغة "انضم في يونيو ٢٠٢٠".

◆ **الإحصائيات:** عدد الأصدقاء، المتابعين، المتابعين. قابلة للنقر لعرض التفاصيل.

٢ العناصر الإضافية (للمستخدمين النشطين)

روابط خارجية

حتى 5 روابط (موقع، تويتر، لينكدإن، يوتيوب، إلخ) مع أيقونات مخصصة.

Voice Bio

نبذة صوتية 30 ثانية يقدم بها المستخدم نفسه – تعبير أصيل عن الشخصية.

Badges

شارات: مؤسس، صاحب صوت مميز، مُشرف، موثّق، داعم، تظهر بجانب الاسم.

اهتمامات

الاهتمامات المختارة أثناء الـ onboarding، قابلة للتعديل، تظهر كـ tags.

أفضل الأصدقاء

قسم يعرض أعلى أصدقاء تفاعلاً، يتحدث تلقائياً.

منشورات مثبتة

حتى 3 أصدقاء مثبتة في أعلى البروفايل تختارها بنفسك.

٣ إعدادات الخصوصية الدقيقة

الخصوصية ليست خياراً ثنائياً (عام/خاص) بل طيف من الإعدادات. كل مستخدم يجب أن يتحكم بشكل مستقل في: **من يرى برفايله** (الجميع/المتابعون/الأصدقاء فقط)، **من يستطيع التعليق على أصدائه** (الجميع/المتابعون/لا أحد)، **من يستطيع إرسال رسالة له** (الجميع/المتابعون/لا أحد)، **من يستطيع ذكره** (الجميع/المتابعون)، **من يستطيع مشاركة أصدائه** (الجميع/المتابعون/لا أحد). كما يجب أن يستطيع **حظر مستخدمين محددين** (block – لا يراك ولا تراه)، **كتمهم** (mute – لا يظهر في فيدك لكن هم يرونك)، وإيقاف الإشعارات منهم.

٤ Creator Analytics

لجذب ال creators وإقائهم على المنصة، يجب توفير لوحة تحليلات بسيطة لكن مفيدة. تشمل: **عدد المشاهدات** لكل صدى (وليس فقط اللايكات)، **متوسط مدة الاستماع** (كم ثانية استمع الناس قبل المغادرة)، **ال engagement rate** (نسبة التفاعل من إجمالي المشاهدات)، **أفضل وقت للنشر** بناءً على نشاط متابعيك، و**الديموجرافيك** (الفئة العمرية، الدول، الاهتمامات) بشكل aggregate ومجهول. هذه البيانات تساعد ال creators على تحسين محتواهم وتبقيهم مرتبطين بالمنصة.

الطبقة الرابعة

المحتوى (Content)

نظام البوستات، عناصر كل بوست، خوارزمية الترتيب الذكية

المحتوى هو قلب صدى. النظام يجب أن يدعم **أنواعاً متعددة من البوستات**، لكن الصوت دائماً هو الأول. البوست الأساسي على صدى هو «صدى» (echo) – تسجيل صوتي مدته 90 ثانية كحد أقصى. بعد ذلك تأتي الأنواع الأخرى كداعمة: نص، صورة، رابط، استطلاع. الأنواع الأخرى موجودة لتثري التجربة، لكن الخوارزمية تكافئ الصوت.

١ أنواع البوستات المدعومة

النوع	الحد الأقصى	الأولوية	ملاحظات
صدى صوتي	90 ثانية	الأعلى	النوع الأساسي، يظهر أولاً في الفيد
بوست نصي	500 حرف	متوسطة	للأفكار السريعة والاقتراسات
بوست صورة	4 صور	متوسطة	JPG/PNG، حد 10 ميغا لكل صورة
رابط (Link)	1 رابط	منخفضة	مع preview تلقائي للصورة والعنوان
استطلاع رأي	4 خيارات	متوسطة	مدة 24/48/72 ساعة
اقتباس / Echo	–	عالية	إعادة نشر صدى مع تعليق صوتي
Stories	30 ثانية	منخفضة	تختفي بعد 24 ساعة (مرحلة 3)

٢ عناصر كل بوست

◆ **وقت النشر:** نسبي ("قبل 5 دقائق") ثم مطلق ("٢٣ يونيو ٢٠٢٦") بعد 24 ساعة.

◆ **مكان النشر:** اختياري، يظهر إن كان المستخدم فعّل الموقع.

- ◆ **عدد المشاهدات:** لكل الأنواع. يظهر للمستخدم نفسه وللآخرين (بعد 100 مشاهدة).
- ◆ **عدد المشاركات:** عدد مرات النسخ/Echo/المشاركة الخارجية.
- ◆ **زر متابعة كاتب البوست:** يظهر بجانب اسمه لأي مستخدم غير متابع.
- ◆ **زر القائمة (kebab):** على كل بوست، يحتوي: حفظ، إخفاء، كتم الكاتب، تبليغ، نسخ الرابط، ترجمة تلقائية.

٣ التفاعلات مع البوست

 مشاركة داخلية أو خارجية	 تعليق نصي أو صوتي	 لايك عادي، يظهر العدد
 Echo إعادة نشر مع تعليق	 رد صوتي ميزة مميزة لصدي	 حفظ في قائمة المحفوظات

٤ خوارزمية الترتيب الذكية

الفيد على صدى يجب أن يرتب بـ **خوارزمية شفافة تكافئ الجودة لا الكم**. العوامل بالترتيب: (1) **الصلة بموضوع اليوم** – الأصدقاء المرتبطة بالسؤال اليومي تظهر أولاً. (2) **عمق التفاعل** – استماع كامل للصوت وزن أعلى من مجرد لايك. (3) **جودة المناقشة** – التعليقات الطويلة والمفيدة ترفع ترتيب البوست. (4) **حدثة النشر** – لكن ليست العامل الوحيد. (5) **تقارب الاهتمامات** – بين الناشر والمستلم. (6) **تجنب الإغراق** – لا أكثر من 3 بوسطات من نفس المستخدم في اليوم. الخوارزمية يجب أن تكون قابلة للتفسير (explainable) – المستخدم يستطيع رؤية "ليه شوفت هذا البوست؟" بنقرة.

الطبقة الخامسة

التفاعل (Interaction)

الفيد، المجموعات (الحلقات الصوتية)، الرسائل، الإشعارات

التفاعل على صدى هو ما يحولها من «منصة بوسطات» إلى «مجتمع حي». الطبقة دي تشمل 4 مكونات أساسية: الفيد الرئيسي (مع أوضاع متعددة)، المجموعات (التي سنسميها «حلقات صوتية» لتعكس الهوية)، الرسائل المباشرة، والإشعارات. كل مكون يجب أن يدعم الصوت كـ first-class interaction، وليس كإضافة.

١ أوضاع الفيد الرئيسي

الترتيب	المحتوى المعروض	الوضع
الأحدث أولاً	السؤال الحالي + أحدث الإجابات	سؤال اليوم
حسب الخوارزمية	مزيج ذكي من المتابعين والاهتمامات	For You
الأحدث أولاً	المتابعين فقط	Following
حسب درجة الترتد	الأكثر سماعاً وتفاعلاً هذا الأسبوع	رائج (Trending)
يدوي + آلي	مختارات يومية من فريق التحرير	أفضل الأصداء
الأحدث أولاً	محتوى من نفس المدينة/الدولة	قريب (Nearby)
حسب وقت الحفظ	ما حفظه المستخدم	محفوظات

٢ الحلقات الصوتية (Voice Circles)

المجموعات على صدى نسميها «**حلقات صوتية**» لتعكس الهوية. الحلقة هي مساحة يجتمع فيها المستخدمون حول موضوع مشترك، وتتميز بأنها تدعم **محتوى صوتياً جماعياً** – أي عضو يسجل صدى يظهر في خط زمني الحلقة. الحلقات تأتي ثلاثة أنواع: **عامة** (مرئية للجميع، أي أحد ينضم)، **خاصة** (مرئية بالاسم فقط، تتطلب موافقة المشرف للانضمام)، **سرية** (غير مرئية إلا للأعضاء، بالدعوة فقط).

إدارة الحلقة

ban / mute / warn للأعضاء، فلترة كلمات، مراجعة بوستات قبل النشر، بلاغات، سجل نشاط الإدارة.

داخل الحلقة

اسم + وصف + صورة، منشورات الأعضاء، تثبيت بوستات، قواعد واضحة، مشرفون، طلبات عضوية، استطلاعات، شات.

٣ الرسائل المباشرة (DMs)

المنصة بدون رسائل ستحتوي دائماً – الناس ستخرج للواتساب لإكمال النقاشات التي بدأت على صدى. نظام الرسائل المقترح يدعم: **محادثات فردية**، **جروبات** (حتى 50 شخص)، **إرسال صور وفيديو وملفات**، **voice notes** (مهم جداً للهوية الصوتية)، **رد على رسالة محددة** (quote reply)، **Seen / Typing indicators**، **كتم المحادثة**، **حظر المستخدم**، **رسائل طلبات من الغرباء** (Message Requests)، و**بحث داخل المحادثات**. الإعدادات المتقدمة: **رسائل مؤقتة** (تختفي بعد 24 ساعة)، **ردود سريعة**، **reactions على الرسائل**، **ترجمة الرسائل تلقائياً**.

٤ نظام الإشعارات

الإشعارات يجب أن تكون منظمة وقابلة للتحكم الكامل. تنقسم لثلاث قنوات: **داخل التطبيق** (في صفحة الإشعارات + بادج على الأيقونة)، **Push Notifications** (على الموبايل عبر PWA push أو native app)، و**Email Notifications** (اختيارية، digest يومي/أسبوعي). أنواع الإشعارات: لايك، كومنث، منشن، متابعة جديدة، طلب صداقة، رسالة جديدة، انضمام حلقة، تحديثات من الحسابات المتابعة. كل نوع يمكن تفعيل/إيقاف بشكل مستقل لكل قناة. زر «Mark all as read» وفلتر حسب النوع. الإشعارات تتجمع – يعني 5 لايكات من نفس الشخص على بوستات مختلفة = إشعار واحد "فلان تفاعل مع 5 من بوستاتك".

الإدارة والأمان (Admin & Security)

Admin Panel, AI Moderation, الخصوصية والامتثال

أي منصة محترمة تحتاج لوحة تحكم قوية للإدارة، ونظام أمان متعدد الطبقات. صدى في وضعها الحالي لا تملك أي أدوات إدارة مرئية، وهذا خطر استراتيجي – أي محتوى مسيء ينتشر بلا رقابة. طبقة الإدارة يجب أن تُبنى من اليوم الأول، وليس بعد ما يحدث أول أزمة.

Admin Panel ١

- ◆ إدارة المستخدمين: بحث، فلترة، تعليق، حظر، عرض النشاط، إعادة تعيين كلمة المرور.
- ◆ إدارة البلاغات: طابور البلاغات مع أولوية تلقائية، أدلة قرار، سجل الإجراءات.
- ◆ إدارة البوستات: حذف، إخفاء، تقييد الوصول، نقل لـ "محتوى حساس".
- ◆ إدارة المجموعات: مراجعة الحلقات الجديدة، تعليق، حذف، تعيين مشرفين رسميين.
- ◆ مراجعة المحتوى: أدوات لمراجعة المحتوى المُبلَّغ عنه قبل القرار.
- ◆ الحظر التلقائي / اليدوي: قواعد تلقائية + قرارات يدوية.
- ◆ Analytics: معدل النشاط، البلاغات، النمو، الـ retention، الـ engagement.
- ◆ مراقبة النشاط المشبوه: spam bursts, bot behavior, coordinated attacks.
- ◆ نظام أدوار: Admin / Moderator / Group Admin / Support، كل دور بصلاحيات محددة.

AI Moderation ٢

فلتر الكلمات السيئة وحده غير كافٍ – المستخدمون يتجاوزونه بسهولة (بديلات، تشكيلات مختلفة، رموز). الحل هو ذكاء اصطناعي متعدد الطبقات: Toxicity detection للنصوص عبر نماذج مثل Perspective API أو نموذج عربي مُدرَّب خصيصاً. Audio content moderation عبر تحويل الصوت لنص أولاً (Whisper) ثم تحليل النص. Spam detection على البوستات والرسائل – نموذج يتعلم من البلاغات السابقة. Bot detection على الـ signup – تحليل سلوك المستخدم الجديد (سرعة الكتابة، تنوع IP، نمط النشر). كل قرار من الـ AI يجب أن يكون قابلاً للاستئناف – المستخدم يستطيع طلب مراجعة بشرية.

الأمان والحماية ٣

حماية الحسابات الوهمية

CAPTCHA ذكي، تحقق إيميل/هاتف، rate limiting على الـ signup.

2FA

مصادقة ثنائية إجبارية للحسابات الحساسة (مشرفين، مؤثّقين)، اختيارية للباقي.

حظر / كتم / إبلاغ

ثلاث مستويات: حظر (كامل)، كتم (مؤقت)، إبلاغ (للمراجعة).

توثيق الحسابات

علامة زرقاء للحسابات الرسمية (مشاهير، مؤسسات)، شفافية في معايير التوثيق.

الامتثال لقوانين حماية البيانات أصبح إلزامياً. صدى يجب أن تلتزم بـ GDPR الأوروبي (حتى لو كان الجمهور الأساسي عربياً، أي مستخدم أوروبي يفتح المنصة يحقّلك المسؤولية)، وقوانين حماية البيانات المحلية في السعودية (PDPL) ومصر. هذا يتطلب: **سياسة خصوصية واضحة، شروط استخدام مفصلة، cookie consent banner، حق المستخدم في تصدير بياناته (JSON downloadable)، حق النسيان** (حذف كامل لكل البيانات)، **سياسة احتفاظ بالبيانات** (مثلاً: البوسطات المحذوفة تُحفظ 30 يوم للـ backup ثم تُحذف نهائياً)، و**backup & disaster recovery** واضحة.

الفصل الثامن

خريطة الشاشات (Screen-by-Screen)

كل شاشة بالتفصيل: الهدف، المكونات، الـ APIs، الحالات

هذه خريطة مختصرة لكل شاشة رئيسية في صدى. كل شاشة محددة بـ المسار (route)، الهدف، المكونات الأساسية، الـ API calls، والحالات (loading / empty / success / error). هذه الخريطة هي الأساس للـ development tasks.

/today

١. اليوم (Today)

الهدف

عرض سؤال اليوم + أحدث الإجابات + بوستات المجتمع

المكونات

DailyQuestionCard, RecordCTA, LatestAnswersList, CommunityPosts

API

GET /api/questions/today, GET /api/posts?question_id=today

حالات

Empty: "لسه مفيش حد سجل"، Loading: skeleton, Error: retry button

/home

٢. الرئيسية (Home Feed)

الهدف

عرض الفيد المخصص للمستخدم من المتابعين والاهتمامات

المكونات

FeedTabs (For You / Following / Saved), PostCard list, InfiniteScroll

API

GET /api/feed?type=foryou, GET /api/feed?type=following

حالات

Empty: "ابدأ بمتابعة ناس من صفحة الاكتشاف"، Loading: skeleton cards

/discover

٣. اكتشاف (Discover)

الهدف

استكشاف أصوات ومستخدمين جدد حسب الاهتمامات

المكونات

CategoryFilter, FeaturedVoices, PeopleToFollow, TrendingTags

API

GET /api/discover/people, GET /api/discover/voices?category=tech

حالات

Empty: "مفيش أصوات في هذا القسم لسه"، Refresh button

/record (modal)

٤. سجّل صدى (Record)

تسجيل صدى صوتي جديد كإجابة على سؤال اليوم

الهدف

QuestionDisplay, RecordButton, WaveformVisualizer, Timer (90s), Preview, Publish

المكونات

POST /api/echoes (multipart), POST /api/upload/audio

API

Recording: live waveform. Recorded: preview + re-record. "مفّيش ميكروفون". NoMic

حالات

/messages

٥. الرسائل (Messages)

محادثات فردية وجماعية مع voice notes

الهدف

ConversationList, ChatWindow, MessageInput, VoiceRecorder, MessageReactions

المكونات

GET /api/conversations, GET /api/messages/:id, WS /ws/chat

API

Typing indicator, Seen indicator. "مفّيش رسائل لسه". Empty

حالات

/notifications

٦. الإشعارات (Notifications)

كل تفاعلات المستخدم في مكان واحد

الهدف

NotificationTabs (All / Mentions / Follows), NotificationItem, MarkAllRead

المكونات

GET /api/notifications, POST /api/notifications/read

API

Empty: "مفّيش إشعارات لسه". Grouped: "فلان تفاعل مع 5 بوسطاتك"

حالات

/u/:username

٧. البروفايل (Profile)

عرض بروفايل المستخدم وأصدائه وإحصائياته

الهدف

CoverImage, Avatar, Bio, Stats, VoiceBio, PinnedEchoes, EchoesList, FollowButton

المكونات

GET /api/users/:username, GET /api/users/:username/echoes

API

NotFound: "المستخدم غير موجود". Private: "هذا الحساب خاص"

حالات

/circles, /circles/:id

٨. الحلقات (Circles)

تصفح وإدارة الحلقات الصوتية

الهدف

CirclesList, CircleCard, CircleDetail, MembersList, Rules, JoinButton

المكونات

GET /api/circles, POST /api/circles/:id/join, GET /api/circles/:id/posts

API

Empty: "مفّيش حلقات لسه". Pending: "طلبك قيد المراجعة"

حالات

الهدف

تعديل الحساب، الخصوصية، الأمان، التفضيلات

المكونات

ProfileEdit, PrivacySettings, SecuritySettings, NotificationPrefs, Appearance, Danger

API

PUT /api/users/me, PUT /api/users/me/password, DELETE /api/users/me

حالات

Validation errors, Save success toast, Delete confirmation modal

الهدف

إدارة المنصة: مستخدمين، بلاغات، محتوى، إحصائيات

المكونات

AdminSidebar, UsersTable, ReportsQueue, ContentReview, AnalyticsDashboard, AuditLog

API

GET /api/admin/users, GET /api/admin/reports, POST /api/admin/ban/:userId

حالات

Unauthorized: redirect, Empty queues, Bulk actions

الفصل التاسع

البنية التقنية (Architecture)

Tech Stack, Database Schema, ال APIs, البنية التحتية

البنية التقنية المقترحة لصدى مبنية على **Next.js 16 + TypeScript** ك fullstack framework، مع قاعدة بيانات PostgreSQL و Prisma ORM. هذا ال stack يوفر: تطويراً سريعاً، أداءً عالياً (SSR + Edge)، أماناً جيداً، وتكلفة تشغيل معقولة. الاختيارات التالية مبنية على متطلبات المنصة الصوتية والاحتياجات المستقبلية.

Frontend Stack ١

Framework: Next.js 16 (App Router) + TypeScript + React 19

Styling: Tailwind CSS 4 + shadcn/ui (مكونات قابلة للتخصيص)

State: Zustand للحالة العامة، TanStack Query ل server state

Forms: React Hook Form + Zod للتحقق

Audio: WaveSurfer.js ل MediaRecorder API، waveform للتسجيل

Icons: Lucide React

Animations: Framer Motion (خفيفة)

Backend Stack ٢

API: Next.js API Routes (Route Handlers)

Database: PostgreSQL (hosted ل Neon أو Supabase)

ORM: Prisma 5

Auth: NextAuth.js (Auth.js) – Email magic link + Google + Apple

- Storage: Cloudinary للصور، Cloudflare R2 للملفات الصوتية
- Realtime: Socket.io عبر separate server (للمراسلة والإشعارات)
- Search: Meilisearch (أسرع من Elasticsearch للـ scale المتوسط)
- Cache: Redis (Upstash) للـ sessions والـ rate limiting
- Queue: BullMQ لـ background jobs (transcription، thumbnail generation)

AI & External Services ٣

- Transcription: OpenAI Whisper API (للدقة العربية) أو نموذج محلي (faster-whisper) للتكلفة الأقل
- Toxicity Detection: Perspective API من Google (يدعم العربية بشكل محدود) + نموذج عربي مُدرَّب
- Translation: DeepL API (للترجمة عربي/إنجليزي)
- Email: Resend أو Postmark
- Push Notifications: VAPID + Web Push للـ PWA، Firebase Cloud Messaging للموبايل
- Analytics: PostHog (self-hosted) للـ product analytics، Vercel Analytics للأداء
- Error Monitoring: Sentry

البنية التحتية والـ Deployment ٤

Database

Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage) – خطة Pro بـ \$25/شهر

Hosting

Vercel للـ Next.js (Edge Network + Edge Functions)

Monitoring

Sentry + Vercel Analytics + Uptime Robot

CDN

Vercel Edge + Cloudinary للصور، Cloudflare R2 للصوت

💡 ملاحظة تكلفة تقديرية

التكلفة الشهرية المتوقعة لـ 10,000 مستخدم نشط: Cloudinary، *Supabase Pro* (2025)، Vercel Pro (لـ *transcription*)، *Upstash Redis* (لـ *Redis*)، *Cloudflare R2* (لـ *R2*)، OpenAI Whisper (~\$8915)، Resend (\$20). الإجمالي تقريباً **\$230/شهر** – مع نمو لـ 100,000 مستخدم ترتفع لـ 800–1200/شهر. هذا مقبول لمنصة في مرحلة النمو.

الفصل العاشر

خطة التنفيذ — 3 مراحل

من إصلاح الأساسيات للتميز الصوتي على مدى 12 شهراً

الخطة مقسمة لـ **3 مراحل** بمدة إجمالية 12 شهراً. كل مرحلة لها أهداف واضحة، deliverables قابلة للقياس، وميزانية تقديرية. الترتيب مدروس: لا ننتقل للمرحلة التالية قبل إكمال السابقة، لأن كل مرحلة تبني على أساس سابقتها.

المرحلة 1: إصلاح الأساسيات

الهدف: حل المشاكل التقنية الحرجة الـ 8 التي تمنع المنصة من النمو. وتأسيس البنية الصحيحة لما بعدها. بدون هذه المرحلة، أي إضافة مميزات جديدة ستكون على رمال.

- ✓ **Routing & Deep Links**: إضافة Next.js App Router بكل المسارات (/today, /u/:username, /echo/:id/)
- ✓ **تثبيت الـ 7 Bottom Nav**: أزرار ثابتة بدون اختفاء (اليوم، الرئيسية، رائج، اكتشاف، سجل، رسائل، إشعارات، حسابي)
- ✓ **زر القائمة على كل بوست**: حفظ، إخفاء، تبليغ، نسخ رابط
- ✓ **Edit Post & Comment**: لمدة 15 دقيقة بعد النشر
- ✓ **Email Verification + Forgot Password**: مع Resend
- ✓ **SEO الأساسي**: meta tags ديناميكية لكل صفحة، sitemap.xml، robots.txt
- ✓ **إصلاح الأخطاء الإملائية**: "ابدأ بمحادثة صديق من بروفيله" بدلاً من "برنامج"
- ✓ **Performance**: LCP < 2.5s، تحسين الصور، lazy loading

المرحلة 2: إكمال الـ Core Features

الهدف: إكمال كل المميزات الأساسية التي تتوقعها في أي منصة سوشيال محترمة. بعد هذه المرحلة، المنصة تكون «مكتملة» من ناحية الـ functionality – ناقصة فقط التميز.

- ✓ **Block / Mute Users**: مع UI واضح في الإعدادات
- ✓ **Direct Messages UI كامل**: فردية + جماعية + voice notes + seen/typing
- ✓ **Voice Transcription**: Whisper API لكل صدى + عرض النص تحت التسجيل
- ✓ **Hashtags & Topics**: تصنيف البوسطات + صفحة لكل هاشتاج
- ✓ **Comment Threading**: رد على تعليق + عرض هرمي
- ✓ **Search Filters**: ناس / بوسطات / هاشتاج / تاريخ
- ✓ **Voice Circles (مجموعات)**: عامة/خاصة/سرية + مشرفين + قواعد
- ✓ **Privacy Policy + Terms + Help Center**: صفحات قانونية ومساعدة
- ✓ **Push Notifications (PWA)**: VAPID + Web Push
- ✓ **Account Settings Granular**: تحكم تفصيلي في الخصوصية
- ✓ **Bookmark / Saved**: صفحة المحفوظات مع تصنيف
- ✓ **Report System**: بلاغ على بوست/تعليق/مستخدم مع أسباب

المرحلة 3: التميز والابتكار

الهدف: تمييز صدى عن أي منصة أخرى عبر تعميق الهوية الصوتية وإضافة المميزات الابتكارية. هذه المرحلة تحول المنصة من «كاملة» إلى «متميزة».

- ✓ **Voice Replies (Duet)**: رد صوتي على صوت – الميزة المميزة
- ✓ **Voice Comments**: تعليق صوتي على البوستات النصية
- ✓ **Waveform Visualization**: عرض شكل موجي حي أثناء التسجيل وثابت بعد
- ✓ **Playback Speed Control**: 1x, 1.25x, 1.5x, 2x
- ✓ **Live Audio Rooms**: غرف صوتية مباشرة مثل Clubhouse
- ✓ **Profile Verification**: علامة زرقاء + شفافية في المعايير
- ✓ **Creator Analytics**: مشاهدات, engagement, أفضل وقت للنشر
- ✓ **AI Recommendations**: "أصوات مشابهة لي بتسمعه"
- ✓ **Mobile Apps**: React Native/Expo native لتطبيقات
- ✓ **Stories (مؤقتة)**: تختفي بعد 24 ساعة – صوتية
- ✓ **Background Playback**: استمرار الصوت بعد قفل الشاشة
- ✓ **Multi-currency Support**: الدعم ب EGP/SAR/AED/USD
- ✓ **Embed Widget**: تضمين صدى في مواقع خارجية

الفصل الحادي عشر

مؤشرات النجاح (KPIs)

كيف نقيس نجاح المنصة في كل مرحلة

بدون مؤشرات واضحة، لا يمكننا معرفة هل نحن نتقدم أم لا. KPIs مقسمة لـ 6 فئات رئيسية، كل فئة لها أهداف محددة لكل مرحلة من المراحل الثلاث. القياس يتم عبر PostHog و Vercel product analytics، Sentry للأنظمة.

1 Acquisition (الاكتساب)

المؤشر	المرحلة 1	المرحلة 2	المرحلة 3
مستخدمين جدد/يوم	50	200	1,000
معدل التسجيل (Visit → Sign up)	15%	25%	35%
معدل إكمال التسجيل	60%	75%	85%

2 Activation (التفعيل)

- ◆ نسبة تسجيل صدى في أول 24 ساعة: 30% → 45% → 60%
- ◆ زمن أول تسجيل صوتي: > 5 دقائق من فتح التطبيق
- ◆ نسبة إكمال ال onboarding: 70% → 85% → 92%

Retention (الاحتفاظ)

٣

المؤشر	المرحلة 1	المرحلة 2	المرحلة 3
D1 Retention	40%	50%	60%
D7 Retention	20%	30%	40%
D30 Retention	10%	18%	25%

Engagement (التفاعل)

٤

- متوسط صدى/مستخدم/أسبوع: 1 → 2 → 3
- متوسط تعليق/مستخدم/يوم: 0.5 → 1 → 2
- متوسط استماع/مستخدم/يوم: 3 → 7 → 12 دقيقة
- نسبة البوسطات الصوتية من إجمالي: 60%+ دائماً

Community Health (صحة المجتمع)

٥

- نسبة البلاغات/ألف مستخدم: > 5 (مرحلة 1) → > 3 (مرحلة 3)
- معدل الحظر: > 2% من المستخدمين النشطين
- زمن الاستجابة للبلاغات: > 24 ساعة
- +Toxicity detection accuracy: 90%

Technical Performance (الأداء التقني)

٦

+90%

Transcription accuracy

99.5%

Uptime – الحد الأدنى

200ms

TBT – الحد الأقصى

2.5s

LCP – الحد الأقصى

الفصل الختامي

خاتمة وخطوات تالية

التزام بالهوية الصوتية، ودعوة للبدء بالمرحلة الأولى

«صدي» ليست مجرد فكرة – هي رؤية واضحة لمساحة حوار عربية صوتية. القوة الأساسية للمنصة تكمن في تمركزها الصوتي والسؤال اليومي، وأي تطوير يجب أن يخدم هذا التمرکز بدلاً من إضعافه. الإطار الاستراتيجي الذي قدمناه في هذه الوثيقة – ست طبقات معمارية + 3 مراحل تنفيذية + 12 شهراً من العمل المنظم – يحول صدى من منصة MVP ناشئة إلى منصة صوتية متكاملة قادرة على المنافسة والنمو.

التحدي الأكبر ليس تقنياً – التقنيات كلها متاحة ومثبتة. التحدي هو الانضباط: عدم الانحراف عن الهوية الصوتية، عدم إضافة مميزات لا تخدم ال USP، عدم محاولة بناء «تويتسر بالعربي». كل قرار تطويري يجب أن يمر بسؤال واحد: «هل هذا يخدم الصوت، السؤال اليومي، أو الحوار الهادي؟» إذا كانت الإجابة لا، فالميزة لا تنتمي لصدي.

الأسبوع الأول: اعتماد هذه الوثيقة كمرجع رسمي، تعيين قائد لكل طبقة من الطبقات الست، تأكيد الميزانية للمرحلة الأولى (8K\$).

الأسبوع الثاني: بدء العمل على نظام التوجيه (Routing) كأولوية قصوى، تثبيت الـ Bottom Navigation، إنشاء repo منفصل للـ admin panel.

الأسبوع الثالث-الثامن: تنفيذ باقي مهام المرحلة الأولى بالترتيب المذكور، مع sprint review كل أسبوعين.

نهاية الشهر الثاني: تقييم المرحلة الأولى، اتخاذ قرار الانتقال للمرحلة الثانية، تخصيص الميزانية الجديدة.

المنصة التي نتخيلها بعد 12 شهراً ليست منصة كاملة فقط – هي **مساحة حوار عربية أصيلة**. يثق بها المستخدمون، ويأتون إليها بحثاً عن جودة لا يجدونها في أي مكان آخر. هذه الرؤية تستحق العمل المنظم، والالتزام بالهوية، والصبر على البناء خطوة بخطوة. صدى تستحق أن تُبنى صح من الأول.



كل صوت يُولد صدًى

ابدأ بإصلاح الأساسيات، التزم بالهوية الصوتية، ابني خطوة بخطوة. صدًى تستحق أن تُبنى صح من الأول.

ابدأ بالمرحلة الأولى اليوم

